COMPTE-RENDU D'INTERVENTION TECHNIQUE

Situation Professionnelle E5 — BTS SIO option SISR

Installation routeur Huawei AR617 — Fibre FTTH + Backup 4G

Déploiement de téléphones IP Fanvil V64

N° de dossier	Date	Intervenant	Client
WOI-ASHJP	10/02/2026	Filordi / UNYC	Jubil Villefranche

1. Fiche d'identité de la mission

1.1 Informations générales

N° d'intervention	WOI-ASHJP
Date de l'intervention	10 février 2026 — 08h30
Lieu	212 Rue de Tarare, 69400 Gleizé (Enseigne Jubil Villefranche)
Prestataire intervenant	Filordi (sous-traitance pour le compte de UNYC / Waycom)
Donneur d'ordre	Waycom Déploiement — 1 Quai Marcel Dassault, 92150 Suresnes
Contact Waycom	deploiement@waycom.net
Contact Filordi	Philippe MARINHO — 06.28.94.70.98 — filordi@filordi.com
Support UNYC	02 85 29 98 67
Portail mise en prod	https://misenprod.waycom.net/

1.2 Inventaire matériel déployé

Matériel	Fonction	Quantité
Huawei AR617VW	Routeur principal — fibre FTTH + failover 4G	1
Fanvil V64	Téléphone IP PoE pour la VoIP	2
Switch PoE client	Alimentation et commutation LAN VOIP	1 (existant)
Routeur Zyxel client	Routeur LAN côté DMZ	1 (existant)

Carte SIM 4G	Backup cellulaire (remplacement effectué)	1 (fournie)

1.3 Logiciels et outils utilisés

Interface d'administration	AR Web Platform (Huawei) — accès via navigateur sur 192.168.1.1
Portail de mise en prod	misenprod.waycom.net — démarré dès l'arrivée sur site (obligatoire)
Protocoles utilisés	HTTP/HTTPS (administration), DHCP (LAN), PPPoE/DHCP (WAN fibre), LTE 4G (backup)
VoIP	SIP via infrastructure UNYC — téléphones Fanvil V64 provisionnés automatiquement

2. Analyse du besoin

2.1 Contexte et enjeux métier

L'enseigne Jubil Villefranche est une agence d'intérim dont la continuité de service est critique : toute interruption de la connectivité réseau ou de la téléphonie entraîne une impossibilité de traiter les demandes clients et interimaires, ainsi qu'une rupture des flux métier (ERP, logiciels RH, messagerie).

La mission répond à deux enjeux complémentaires :

- Haute disponibilité de la connexion Internet : le lien fibre FTTH constitue le lien principal. En cas de panne de l'opérateur fibre (rupture physique, indisponibilité OLT, etc.), le routeur Huawei AR617VW bascule automatiquement sur un lien 4G via sa carte SIM intégrée, garantissant une continuité de service sans intervention humaine.
- Modernisation de la téléphonie : remplacement de la téléphonie analogique ou ancienne IP par deux téléphones Fanvil V64 raccordés à l'infrastructure VoIP UNYC. Cette solution permet la centralisation de la gestion des lignes, la portabilité des numéros et une facturation unifiée.

2.2 Justification du backup 4G

Le routeur Huawei AR617VW est un équipement multi-WAN intégrant nativement un module LTE (4G). La stratégie de failover implémentée repose sur les mécanismes suivants :

- Surveillance permanente du lien WAN principal (port 4 — fibre FTTH) via des sondes de connectivité (IP SLA / NQA).
- Basculement automatique vers l'interface 4G dès détection d'une indisponibilité du WAN principal, sans reconfiguration manuelle.
- Reprise automatique sur la fibre une fois le lien principal rétabli (fail-back).

Le remplacement de la carte SIM préexistante a été requis car la SIM fournie initialement avec l'équipement n'était pas associée à l'opérateur partenaire UNYC, rendant impossible la provisionning automatique du lien backup.

2.3 Justification de la VoIP et architecture SIP

Les téléphones Fanvil V64 sont des postes IP supportant le protocole SIP. Ils se connectent au switch PoE client (ports LAN 0/1/2 du routeur), qui assure à la fois l'alimentation électrique (Power over Ethernet 802.3af) et le transport de la voix sur IP. L'infrastructure SIP est hébergée par UNYC, ce qui externalise la gestion du PABX et garantit les mises à jour automatiques des firmwares et configurations.

3. Description technique de l'installation

3.1 Architecture réseau déployée

Port	Mode IP	Rôle	Équipement connecté
Port 4 (WAN)	DHCP/PPPoE	Lien principal fibre	ONT/Box FTTH opérateur
Interface LTE	DHCP opérateur 4G	Lien backup 4G	Carte SIM remplacée
Port 0/1/2 (LAN VOIP)	DHCP (192.168.x.x)	LAN téléphonie	Switch PoE client + Fanvil V64
Port 3 (DMZ)	IP dédiée DMZ	Zone démilitarisée	Routeur client Zyxel
Port 0 (LAN)	DHCP	LAN données	Équipements informatiques client

3.2 Intervention en baie informatique

Conformément au guide d'installation UNYC, une photo de la baie a été prise avant toute intervention (checklist pré-installation). La baie informatique de type Gigamedia mural contenait déjà deux switchs Gigamedia ainsi que les équipements de brassage existants.

Séquence d'installation physique :

1. Vérification de l'alimentation électrique disponible dans la baie.
2. Insertion du routeur Huawei AR617VW dans la baie avec fixation sur rails.
3. Remplacement de la carte SIM 4G dans le logement dédié du routeur (panneau arrière ou latéral selon modèle).
4. Câblage du port WAN (port 4) vers l'ONT fibre opérateur.
5. Câblage des ports LAN VOIP (ports 0/1/2) vers le switch PoE client.
6. Câblage du port DMZ (port 3) vers le routeur client Zyxel.
7. Mise sous tension du routeur et attente du démarrage complet.
8. Déploiement et branchement des téléphones Fanvil V64 sur le switch PoE dans les bureaux.

3.3 Configuration via l'interface AR Web Platform

La configuration du routeur a été réalisée via l'interface Web AR Web Platform accessible à l'adresse 192.168.1.1, depuis un PC portable connecté en RJ45 sur un port LAN du routeur. L'interface graphique Huawei présente plusieurs modules :

- Monitoring : supervision temps réel des interfaces (état des liens WAN/LAN/4G, débit, connectivité).
- Configuration : paramétrage des interfaces réseau, routage, NAT, règles de firewall.
- File Management : gestion des fichiers systèmes (firmware, fichiers de configuration, certificats SSL).
- Upgrade & Maintenance : gestion des mises à jour firmware et configuration de démarrage.
- System Management : gestion des utilisateurs, mots de passe, accès HTTPS.

Étapes de configuration effectuées :

- Vérification du firmware en cours : flash:/AR610_V300R024C00SPC100.cc — version courante de production.
- Vérification du patch actif : flash:/AR610_V300R024SPH121.pat.
- Chargement du fichier de configuration client : Huawei_AR617VW-LTE4_IP-2512.cfg (chargé à 100% via l'interface File Management).
- Enregistrement de la configuration active via le bouton 'Save Current Configuration'.
- Vérification de la mémoire flash : 236.08 Mo libres / 560.44 Mo disponibles / 1024 Mo total.
- Validation du provisionnement auprès du support UNYC (supervision contactée au 02 85 29 98 67).

Note sécurité : l'interface AR Web Platform a signalé lors de la connexion initiale que la fonction de chiffrement était désactivée, avec une recommandation de se connecter via le chemin sécurisé (HTTPS). La connexion sécurisée a été utilisée pour la suite des opérations.

4. Phase de tests et validation

4.1 Test de débit lien principal (fibre FTTH)

Interface testée	Port 0 — LAN (mode DHCP)
Outil utilisé	Test de débit via navigateur (speedtest)
Résultat	Débit conforme aux attentes contractuelles — connexion fibre opérationnelle
Validation	Confirmé par le support UNYC en ligne

4.2 Test de basculement 4G (failover)

Conformément à la procédure UNYC, le test de failover a été réalisé selon la séquence suivante :

Étape	Action réalisée	Résultat observé
1	Débranchement du câble WAN (port 4 — fibre FTTH)	Perte de connectivité sur le lien principal détectée immédiatement par le routeur.
2	Observation du basculement automatique 4G	Le routeur a activé l'interface LTE en quelques secondes. La connectivité Internet a été rétablie automatiquement via le réseau 4G (carte SIM

		remplacée).
3	Vérification de la connectivité 4G	Navigation Web opérationnelle, appels VoIP maintenus, pas d'interruption perceptible côté utilisateur.
4	Rebranchement du câble WAN (port 4 — fibre)	Le routeur a détecté le rétablissement du lien principal et y a rebasculé automatiquement (fail-back).
5	Vérification post-fail-back	L'ensemble des flux sont repassés par la fibre. L'interface 4G est repassée en mode veille (backup actif).

Résultat global : SUCCÈS. Le basculement 4G est opérationnel et transparent pour l'utilisateur final.

4.3 Test des téléphones IP Fanvil V64

Vérification date/heure	Les deux postes affichaient la date et l'heure correctes après provisionnement — synchronisation NTP opérationnelle.
Test appel sortant	Appel sortant effectué depuis chaque poste — tonalité, décroché et voix confirmés.
Test appel entrant	Appel entrant reçu sur chaque poste — sonnerie et prise d'appel fonctionnelles.
Qualité audio	Qualité vocale claire, pas d'écho ni de latence perceptible.
Remise documentation	Les guides d'utilisation Fanvil V64 ont été remis à chaque utilisateur.

4.4 Validation avec le prestataire externe (Zyxel / DSI)

Conformément aux instructions du guide d'installation, une prise de contact a été effectuée avec le CDP (Chef de Projet) en ligne avec le DSI du client pour vérifier la remontée du routeur Zyxel côté DMZ. La remontée a été confirmée. Le Zyxel est bien visible depuis le segment DMZ du Huawei AR617.

Une photo de la baie informatique a été prise après intervention pour documenter l'état final de l'installation.

5. Conclusion et compétences du référentiel validées

5.1 Bilan de l'intervention

L'intervention s'est déroulée conformément au planning prévu (08h30 le 10/02/2026) et à la procédure définie par UNYC/Waycom. L'ensemble des objectifs a été atteint :

- Routeur Huawei AR617VW installé, configuré et opérationnel sur fibre FTTH.
- Backup 4G fonctionnel après remplacement de la carte SIM et validation du failover.

- Deux téléphones IP Fanvil V64 déployés et opérationnels (appels entrants/sortants).
- Routeur Zyxel client visible en DMZ — validation effectuée avec le DSI.
- Portail misenprod.waycom.net complété — validation UNYC obtenue avant départ du site.

5.2 Compétences du référentiel BTS SIO SISR validées

Compétence	Intitulé	Mise en œuvre lors de la mission
C1.1	**Analyser les besoins et les contraintes techniques**	Analyse du besoin de continuité de service (fibre + 4G), identification des équipements à déployer, lecture et exploitation du guide d'installation UNYC.
C1.2	**Concevoir et mettre en œuvre une solution d'infrastructure réseau**	Câblage de la baie informatique, segmentation WAN/LAN/DMZ/VoIP, configuration des interfaces via AR Web Platform, chargement du fichier de configuration.
C3.1	**Tester et valider le fonctionnement d'une infrastructure réseau**	Test de failover 4G (coupure WAN, basculement, fail-back), test de débit, tests VoIP (appels entrants/sortants), validation avec le support UNYC et le DSI client.

5.3 Points de vigilance et recommandations

- Renouvellement de la carte SIM à prévoir selon le contrat opérateur 4G (validité, quota data).
- Il est recommandé de mettre à jour régulièrement le firmware du routeur via la section Upgrade & Maintenance de l'AR Web Platform.
- La configuration courante (flash:/AR610_V300R024C00SPC100.cc) doit être exportée et archivée après chaque modification pour garantir la capacité de restauration rapide.
- L'accès à l'interface d'administration doit être sécurisé (HTTPS uniquement, changement du mot de passe par défaut effectué en cours d'intervention).

Validation de l'intervention

Départ du site validé par le support UNYC (02 85 29 98 67) — Portail misenprod.waycom.net complété

N° de dossier : WOI-ASHJP